

全国大学生数学竞赛 CMC

初赛解析几何考题汇总



2026 年 8 月 23 日

Tata

Happy Every Day.

Email: jasonata@foxmail.com

题目快速导航

点击条目即可跳转至对应题目

第 1 题 第一届（首届） 数学类 赛区试卷解答 • 空间直线与圆柱面	P2	第 11 题 第十一届 数学 B 类 初赛试卷 • 直线族与单叶双曲面	P12	第 21 题 第十四届 数学 B 类 初赛补赛试卷 • 三个平面的公共交点	P22
第 2 题 第二届 数学类 第二届，数学类，第五题 • 二次曲面分类	P3	第 12 题 第十一届 数学 A 类 初赛试卷 • 球面族与曲面分类	P13	第 22 题 第十四届 数学 A 类 预赛试卷 • 单叶双曲面上的直母线	P23
第 3 题 第三届 数学类 赛区赛试题 • 球面方程	P4	第 13 题 第十二届 数学 B 类 初赛试卷 • 椭球面与外切柱面	P14	第 23 题 第十四届 数学 A 类 初赛第二次补赛试卷 • 单叶双曲面上的直母线与平面	P24
第 4 题 第四届 数学类 试题解答 • 二次曲面与切锥面	P5	第 14 题 第十二届 数学 A 类 初赛试卷 • 球面、直线与四面体体积	P15	第 24 题 第十四届 数学 A 类 初赛补赛试卷 • 圆柱面与母线	P25
第 5 题 第五届 数学类 预赛试卷 • 平面运动与反演	P6	第 15 题 第十三届 数学 B 类 初赛试卷 • 球面与切锥面	P16	第 25 题 第十五届 数学 B 类 初赛试卷 • 两条直线的正交点轨迹	P26
第 6 题 第六届 数学类 预赛试卷 • 空间直线与中点轨迹	P7	第 16 题 第十三届 数学 B 类 初赛补赛试卷 • 坐标平面与三角形重心	P17	第 26 题 第十五届 数学 A 类 初赛试卷 • 球面与直线相切	P27
第 7 题 第七届 数学类 预赛试卷 • 异面直线的公垂线	P8	第 17 题 第十三届 数学 A 类 初赛试卷 • 直线绕轴旋转所得曲面	P18	第 27 题 第十六届 数学 A 类 初赛试题 • 双叶双曲面与切锥面	P28
第 8 题 第八届 数学类 预赛试卷 • 椭圆柱面与平行光线	P9	第 18 题 第十三届 数学 A 类 初赛补赛试卷 • 椭球面与中点轨迹	P19	第 28 题 第十六届 数学 B 类 初赛试题 • 单叶双曲面与直母线	P29
第 9 题 第九届 数学类 预赛试卷 • 单叶双曲面与抛物线截面	P10	第 19 题 第十四届 数学 B 类 预赛试卷 • 两平面交线与垂直平面	P20	第 29 题 第十七届 数学 A 类 初赛试卷 • 四面体、体积与向量	P30
第 10 题 第十届 数学类 预赛试卷 • 马鞍面上的直线	P11	第 20 题 第十四届 数学 B 类 初赛第二次补赛试卷 • 三角形重心与平面	P21	第 30 题 第十七届 数学 B 类 初赛试卷 • 四面体重心与空间坐标	P31

第一届 (首届)
全国大学生数学竞赛
数学类
赛区试卷解答
2009 年

第 1 题

专题：解析几何

题型：空间直线与圆柱面

题目

(15 分) 求经过三条平行直线

$$L_1: \quad x = y = z,$$

$$L_2: \quad x - 1 = y = z + 1,$$

$$L_3: \quad x = y + 1 = z - 1$$

的圆柱面的方程。

第二届
全国大学生数学竞赛
数学类
第二届, 数学类, 第五题
2010 年

第 2 题

专题: 解析几何 题型: 二次曲面分类

题目

(15 分) 已知二次曲面 Σ (非退化) 过以下九点:

$$\begin{aligned} &A(1, 0, 0), \quad B(1, 1, 2), \quad C(1, -1, -2), \quad D(3, 0, 0), \\ &E(3, 1, 2), \quad F(3, -2, -4), \quad G(0, 1, 4), \quad H(3, -1, -2), \\ &I(5, 2\sqrt{2}, 8). \end{aligned}$$

问 Σ 是哪一类曲面?

第三届
全国大学生数学竞赛
数学类
赛区赛试题
2011 年

第 3 题

专题：解析几何 题型：球面方程

题目

(本题 15 分) 已知四点

$$A(1, 2, 7), \quad B(4, 3, 3), \quad C(5, -1, 6), \quad D(\sqrt{7}, \sqrt{7}, 0).$$

求通过这四点的球面方程。

第四届
全国大学生数学竞赛
数学类
试题解答
2012 年

第 4 题

专题：解析几何

题型：二次曲面与切锥面

题目

(15 分) 设 Γ 为椭圆抛物面

$$z = 3x^2 + 4y^2 + 1.$$

从原点作 Γ 的切锥面。求切锥面方程。

第五届

全国大学生数学竞赛

数学类

预赛试卷

2013 年

第 5 题

专题：解析几何 题型：平面运动与反演

题目

(本题 15 分) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上两个半径为 r 的圆 C_1 和 C_2 外切于 P 点。

将圆 C_2 沿 C_1 的圆周 (无滑动) 滚动一周。这时, C_2 上的 P 点也随 C_2 的运动而运动。记 Γ 为 P 点的运动轨迹曲线, 称为心脏线。

现设 C 为以 P 的初始位置 (切点) 为圆心的圆, 其半径为 R 。记

$$\gamma: \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$$

为圆 C 的反演变换, 它将 $Q \in \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ 映成射线 PQ 上的点 Q' , 满足

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ'} = R^2.$$

求证: $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线。

第六届
全国大学生数学竞赛
数学类
预赛试卷
2014 年

第 6 题

专题：解析几何

题型：空间直线与中点轨迹

题目

(本题 15 分) 已知空间的两条直线

$$l_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad l_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

- 1) 证明 l_1 和 l_2 异面;
- 2) 求 l_1 和 l_2 公垂线的标准方程;
- 3) 求连接 l_1 上的任一点和 l_2 上的任一点的线段中点的轨迹的一般方程。

第七届
全国大学生数学竞赛
数学类
预赛试卷
2015 年

第 7 题

专题：解析几何

题型：异面直线的公垂线

题目

(本题 15 分) 设 L_1 和 L_2 是空间中两条异面直线。

设在标准直角坐标系下，直线 L_1 过坐标为 $\mathbf{a}$ 的点，以单位向量 $\mathbf{v}$ 为直线方向；直线 L_2 过坐标为 $\mathbf{b}$ 的点，以单位向量 $\mathbf{w}$ 为直线方向。

- 1) 证明：存在唯一一点 $P \in L_1$ 和 $Q \in L_2$ ，使得两点连线 $\overline{PQ}$ 同时垂直于 L_1 和 L_2 。
- 2) 求 P 点和 Q 点坐标 (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 表示)。

第八届
全国大学生数学竞赛
数学类
预赛试卷
2016 年

第 8 题

专题：解析几何

题型：椭圆柱面与平行光线

题目

一、(本题 15 分) 设 S 是空间中的一个椭圆柱面。设方向为常向量 $\mathbf{V}$ 的一束平行光线照射 S ，其中的部分光线与 S 相切，它们的切点在 S 上形成一条曲线 Γ 。

证明： Γ 落在一张过椭圆柱面中心的平面上。

第九届
全国大学生数学竞赛
数学类
预赛试卷
2017 年

第 9 题

专题：解析几何

题型：单叶双曲面与抛物线截面

题目

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 Γ 的方程为

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

设 P 为空间中的一个平面, 它与 Γ 相交于一条抛物线 C 。求该平面 P 的法线与 z 轴的夹角。

第十届
全国大学生数学竞赛
数学类
预赛试卷
2018 年

第 10 题

专题：解析几何 题型：马鞍面上的直线

题目

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 设马鞍面 S 的方程为

$$x^2 - y^2 = 2z.$$

设 σ 为平面

$$z = \alpha x + \beta y + \gamma,$$

其中 α, β, γ 为给定常数。

求马鞍面 S 上点 P 的坐标, 使得过 P 且落在马鞍面 S 上的直线均平行于平面 σ 。

第十一届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
初赛试卷
2019 年

第 11 题

专题：解析几何 题型：直线族与单叶双曲面

题目

一、(本题 15 分) 设 L_1 和 L_2 是空间中的两条不垂直的异面直线，点 B 是它们公垂线段的中点。

点 A_1 和 A_2 分别在 L_1 和 L_2 上滑动，使得

$$\overline{A_1B} \perp \overline{A_2B}.$$

证明：直线 A_1A_2 的轨迹是单叶双曲面。

第十一届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛试卷
2019 年

第 12 题

专题：解析几何 题型：球面族与曲面分类

题目

一、(本题 15 分) 空间中有两个球面 B_1 和 B_2 , B_2 包含在 B_1 所围球体的内部, 两球面之间的闭区域为 D 。

设 B 是包含在 D 中的一个球, 它与球面 B_1 和 B_2 均相切。问:

- (i) (4 分) B 的球心轨迹构成的曲面 S 是何种曲面;
- (ii) (2 分) B_1 的球心和 B_2 的球心是曲面 S 的何种点。

证明你的结论。(9 分)

第十二届

全国大学生数学竞赛

数学 B 类

初赛试卷
2020 年

第 13 题

专题：解析几何 题型：椭球面与外切柱面

题目

一、(本题 15 分) 已知椭球面

$$\Sigma_0: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > b.$$

其外切柱面为 Σ_ε , 其中 $\varepsilon = 1$ 或 -1 , 且 Σ_ε 平行于已知直线

$$\ell_\varepsilon: \frac{x-2}{0} = \frac{y-1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{z-3}{c}.$$

求出与 Σ_ε 交于一个圆周的平面的法方向。

注：本题中的外切柱面指的是每一条直线均与已知椭球面相切的柱面。

第十二届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛试卷
2020 年

第 14 题

专题：解析几何

题型：球面、直线与四面体体积

题目

一、(本题 15 分) 设 $N(0, 0, 1)$ 是球面

$$S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

的北极点。

$$A(a_1, a_2, 0), \quad B(b_1, b_2, 0), \quad C(c_1, c_2, 0)$$

为 xOy 平面上不同的三点。

设直线 NA 、 NB 、 NC 除 N 外分别与球面 S 交于点 A_1 、 B_1 、 C_1 。

- 1) 求连接 N 与 A 两点的直线方程；
- 2) 求点 A_1 、 B_1 与 C_1 的坐标；
- 3) 给定点

$$A(1, -1, 0), \quad B(-1, 1, 0), \quad C(1, 1, 0),$$

求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积。

第十三届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
初赛试卷
2021 年

第 15 题

专题：解析几何 题型：球面与切锥面

题目

一、(本题 15 分) 设球面 S 的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

求以点

$$M_0(0, 0, a), \quad a \in \mathbb{R}, \quad |a| > 1$$

为顶点的、与 S 相切的锥面方程。

第十三届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
初赛补赛试卷
2021 年

第 16 题

专题：解析几何

题型：坐标平面与三角形重心

题目

一、(15 分) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设

$$P = (a, b, c)$$

为第一卦限中的点, 即

$$a > 0, \quad b > 0, \quad c > 0.$$

求过点 P 的平面 σ 的方程, 使它分别与 x 轴、 y 轴和 z 轴的正半轴交于 A, B, C 三点, 并且点 P 恰为三角形 ABC 的重心。

第十三届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛试卷
2021 年

第 17 题

专题：解析几何

题型：直线绕轴旋转所得曲面

题目

一、(本题 15 分) 设不全为零的

$$a, b, c \in \mathbb{R},$$

求直线

$$\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$$

绕 z 轴旋转所得到的旋转曲面方程。

第十三届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛补赛试卷
2021 年

第 18 题

专题：解析几何 题型：椭球面与中点轨迹

题目

说明：这套试卷是因为疫情影响部分赛区或学校延迟比较后的统一竞赛试卷！

一、(15 分) 设 S 为三维欧氏空间中的一个椭球面， P 为空间中的一个固定点， P 不在 S 上。

对于任意的 $X \in S$ ，记 X^* 是线段 $\overline{PX}$ 的中点。

问：所有这样的点 X^* 构成的轨迹是什么？证明你的结论。

第十四届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
预赛试卷
2022 年

第 19 题

专题：解析几何

题型：两平面交线与垂直平面

题目

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 两平面

$$x + y + z - 3 = 0$$

和

$$x - 2y - z + 2 = 0$$

的交线为 L 。

求过点 $(1, 2, 3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程。

第十四届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
初赛第二次补赛试卷
2022 年

第 20 题

专题：解析几何 题型：三角形重心与平面

题目

一、(本题 15 分) 设空间直角坐标系中三角形 ABC 的三个顶点坐标为

$$A = (1, 2, 3), \quad B = (2, 3, 1), \quad C = (3, 1, 2).$$

M 为三角形 ABC 的三中线交点 (重心)。

求过点 M 的平面方程, 使该平面与三角形 ABC 所在平面垂直, 且与直线 BC 平行。

第十四届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
初赛补赛试卷
2022 年

第 21 题

专题：解析几何 题型：三个平面的公共交点

题目

一、(本题 15 分) 给定三个平面

$$\pi_1: x + y + z + 1 = 0,$$

$$\pi_2: x + \lambda y + \mu z - 1 = 0,$$

$$\pi_3: x + \lambda^2 y + \mu^2 z = 0,$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 。

求 π_1, π_2, π_3 交于一点的条件；当它们交于一点时，求该点的坐标。

第十四届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
预赛试卷
2022 年

第 22 题

专题：解析几何

题型：单叶双曲面上的直母线

题目

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 已知单叶双曲面 S 的方程为

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

求过点

$$P = (1, 1, 1)$$

且落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角。

第十四届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛第二次补赛试卷
2022 年

第 23 题

专题：解析几何

题型：单叶双曲面上的直母线与平面

题目

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 S 的方程为

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

求 S 上所有可能的点

$$P = (a, b, c),$$

使得过点 P 且落在 S 上的两条直线均平行于平面

$$x + y - z = 0.$$

第十四届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛补赛试卷
2022 年

第 24 题

专题：解析几何

题型：圆柱面与母线

题目

一、(本题 15 分) 已知圆柱面经过一条母线

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{1}$$

以及两点

$$(0, 0, 2), \quad (1, -1, -1).$$

求该圆柱面的表达式。

第十五届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
初赛试卷
2023 年

第 25 题

专题：解析几何

题型：两条直线的正交点轨迹

题目

一、(本题 15 分) 在空间中给定两个不同点 P 和 Q 。

过 P 点的直线 $L(P)$ 和过 Q 点的直线 $L(Q)$ 正交于点 M 。

问：所有可能的正交点 M 构成何种曲面？证明你的结论。

第十五届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛试卷
2023 年

第 26 题

专题：解析几何 题型：球面与直线相切

题目

一、(本题 15 分) 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P 。

设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心。

问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论。

第十六届
全国大学生数学竞赛
数学 A 类
初赛试题
2024 年

第 27 题

专题：解析几何

题型：双叶双曲面与切锥面

题目

一、(本题 15 分) 设有双叶双曲面

$$S: x^2 + y^2 - z^2 = -2.$$

记 $M_0(1, 1, -1)$ 为顶点, 且与 S 的上半叶

$$S^+ = \{(x, y, z) \in S \mid z \geq \sqrt{2}\}$$

相切的所有切线所构成的锥面为 Σ 。

- 1) 求锥面 Σ 的方程;
- 2) 求 $S^+ \cap \Sigma$ 所在平面 π 的方程。

第十六届
全国大学生数学竞赛
数学 B 类
初赛试题
2024 年

第 28 题

专题：解析几何

题型：单叶双曲面与直母线

题目

一、(本题 15 分) 已知单叶双曲面

$$S: x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

1) 求 S 上经过点

$$M_0(1, -1, 1)$$

的两条不同族的直母线方程;

2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹。

第十七届

全国大学生数学竞赛

数学 A 类

初赛试卷
2025 年

第 29 题

专题：解析几何 题型：四面体、体积与向量

题目

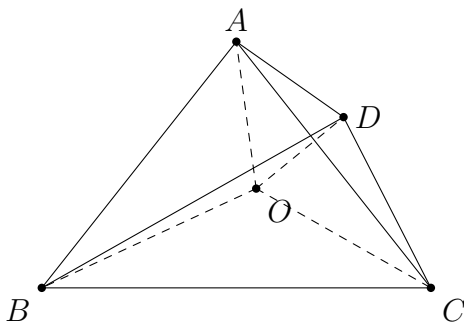
一、(本题 15 分) 记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$ 。在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O 。设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A ，四面体 $OACD$ 的体积为 V_B ，四面体 $OABD$ 的体积为 V_C ，四面体 $OABC$ 的体积为 V_D 。

(1) 证明

$$[\vec{OA} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD})] \cdot [\vec{OB} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD})] < 0.$$

(2) 证明

$$V_A \vec{OA} + V_B \vec{OB} + V_C \vec{OC} + V_D \vec{OD} = \vec{0}.$$



第十七届

全国大学生数学竞赛

数学 B 类

初赛试卷
2025 年

第 30 题

专题：解析几何

题型：四面体重心与空间坐标

题目

一、(本题 15 分) 三角形三条中线的交点称为三角形的重心。

在四面体 $ABCD$ 中, 记

$$\vec{e}_1 := \overrightarrow{AB}, \quad \vec{e}_2 := \overrightarrow{AC}, \quad \vec{e}_3 := \overrightarrow{AD},$$

并设 O_1, O_2, O_3 分别为三角形

$$\triangle BCD, \quad \triangle ACD, \quad \triangle ABD$$

的重心。

1) 在坐标系

$$\{A; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$$

下, 求 O_1 点的坐标 (x, y, z) , 其中

$$\overrightarrow{AO_1} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3;$$

2) 证明三直线

$$AO_1, \quad BO_2, \quad CO_3$$

相交于一点 P ;

3) 在坐标系

$$\{A; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$$

下, 求 (2) 中交点 P 的坐标。